

실시간 Car Market 서비스 요구사항 정의서

MongoDB Atlas · Firebase Authentication · Socket.io · Render 배포

과제 핵심: 기존 Car Manager를 중고차 매물 검색, 사진 등록, Firebase 인증, 딜러 실시간 상담, Render 배포까지 가능한 미니 서비스로 확장한다.

1. 프로젝트 개요

1.1 프로젝트명

실시간 Car Market 서비스

1.2 프로젝트 목적

기존 자동차 CRUD 앱을 확장하여 사용자가 중고차 매물을 검색하고 딜러와 실시간 상담할 수 있는 웹 서비스를 구현한다. 차량 데이터는 MongoDB Atlas에 저장하고, 회원 가입과 로그인은 Firebase Authentication으로 처리한다. 완성한 서비스는 Render 클라우드에 배포한다.

1.3 핵심 시나리오

- 사용자는 이메일과 비밀번호로 회원 가입 후 로그인한다.
- 사용자는 가격 범위, 제조사, 차량명, 연식 조건으로 매물을 검색한다.
- 차량 상세 화면에서 사진과 상세 정보를 확인하고 딜러에게 상담을 요청한다.
- 딜러는 실시간 상담방에서 사용자의 질문에 답변한다.
- 상담 구조는 나중에 AI Agent가 자동 응답하거나 상담을 보조할 수 있도록 분리한다.

2. 사용자 유형

사용자	역할
일반 사용자	차량 검색, 상세 조회, 딜러 상담 요청
딜러	차량 등록, 차량 수정, 상담 응답
관리자	전체 차량과 상담 현황 확인. 이번 과제에서는 선택 구현

3. 기술 구성

구분	기술
개발 환경	GitHub Codespaces
Frontend	React, Vite
Styling	Tailwind CSS
Backend	Node.js, Express
Database	MongoDB Atlas

DB 연동	MongoDB Client
Authentication	Firebase Authentication
Realtime	Socket.io
Image Upload	Multer
Deploy	Render

4. 회원 인증 요구사항

4.1 Firebase Authentication

회원 가입과 로그인은 Firebase Authentication 을 사용한다. 인증은 Firebase 가 담당하고, 서비스 운영에 필요한 추가 사용자 정보는 MongoDB Atlas 의 users 컬렉션에 저장한다.

기능	요구사항
회원 가입	이메일, 비밀번호, 사용자 이름, 사용자 유형을 입력한다.
로그인	Firebase Authentication 으로 로그인한다.
인증 유지	새로고침 후에도 로그인 상태가 유지되어야 한다.
접근 제한	차량 등록과 상담 기능은 로그인 사용자만 사용할 수 있다.
사용자 유형	buyer 또는 dealer 로 구분한다.

```
{
  "uid": "firebase-user-uid",
  "email": "user@test.com",
  "displayName": "홍길동",
  "role": "buyer",
  "createdAt": "2026-06-04T10:00:00.000Z"
}
```

5. 차량 데이터 요구사항

차량 정보는 MongoDB Atlas 의 cars 컬렉션에 저장한다. 사진 파일 자체가 아니라 사진 경로 또는 URL 을 저장한다.

```
{
  "name": "Sonata Hybrid",
  "company": "HYUNDAI",
  "price": 2800,
  "year": 2023,
  "type": "sedan",
  "fuel": "hybrid",
  "mileage": 35000,
  "location": "서울",
  "description": "출퇴근용으로 적합한 하이브리드 세단",
  "imageUrl": "/uploads/sonata.jpg",
  "dealerId": "firebase-user-uid",
  "dealerName": "김딜러",
  "createdAt": "2026-06-04T10:00:00.000Z",
  "updatedAt": "2026-06-04T10:00:00.000Z"
}
```

6. 차량 등록 및 사진 업로드

6.1 차량 등록

딜러는 로그인 후 차량을 등록할 수 있다. 등록된 차량은 목록과 검색 결과에 즉시 반영되어야 한다.

입력 항목	설명
차량명	예: Sonata Hybrid
제조사	예: HYUNDAI, KIA, BMW
가격	만원 단위 숫자
연식	예: 2023
차종	sedan, SUV, compact 등
연료	gasoline, hybrid, electric 등
주행거리	km 단위 숫자
지역	예: 서울, 경기, 부산
설명	차량 특징과 판매 안내
차량 사진	1 장 이상 업로드

6.2 사진 업로드

- Express 서버에서 multer 를 사용한다.
- 업로드된 사진은 /uploads 경로로 접근할 수 있어야 한다.
- MongoDB 에는 imageUrl 필드로 사진 경로 또는 URL 을 저장한다.
- 사진이 없는 차량은 기본 이미지를 보여준다.
- Render 무료 환경에서는 서버에 저장한 파일이 사라질 수 있으므로 README 에 주의사항을 적는다.

```
app.use("/uploads", express.static("uploads"));
```

7. 차량 검색 요구사항

검색 기능은 조건별로 분리한다. 사용자는 하나의 조건만 사용할 수도 있고 여러 조건을 함께 사용할 수도 있다.

검색 구분	입력값	API 예시
가격 범위	minPrice, maxPrice	GET /api/cars/search? minPrice=1000&maxPrice=3000
제조사	company	GET /api/cars/search? company=HYUNDAI
차량명	keyword	GET /api/cars/search? keyword=Sonata
연식 범위	minYear, maxYear	GET /api/cars/search? minYear=2020&maxYear=2024
복합 검색	여러 조건 조합	GET /api/cars/search? company=HYUNDAI&minPrice=1000 &maxPrice=3000&minYear=2020

8. 화면 요구사항

8.1 차량 목록 화면

차량 목록은 카드 형태로 표시한다. 검색 조건 영역과 차량 카드 목록을 같은 화면에서 확인할 수 있어야 한다.

차량명 검색
제조사 선택
최소 가격 / 최대 가격
최소 연식 / 최대 연식
[검색] [초기화]

8.2 차량 카드

[차량 사진]
Sonata Hybrid
HYUNDAI · 2023 년식
2,800 만원 · 35,000km · 서울
[상세 보기] [상담하기]

8.3 차량 상세 화면

차량 상세 화면에는 사진, 차량 정보, 딜러 정보, 상담 버튼을 표시한다. 상담 버튼은 로그인한 사용자만 사용할 수 있다.

8.4 상담 화면

상담 화면에는 차량명, 딜러 이름, 메시지 목록, 메시지 입력창, 전송 버튼이 있어야 한다.

9. 실시간 상담 요구사항

9.1 상담 시나리오

- 사용자가 차량 상세 화면에서 상담하기 버튼을 누른다.
- 서버는 차량 ID, 사용자 ID, 딜러 ID 를 기준으로 상담방을 만든다.
- 사용자와 딜러는 같은 상담방에 입장한다.
- 메시지는 Socket.io 로 실시간 전송된다.
- 전송된 메시지는 MongoDB Atlas 의 messages 컬렉션에 저장된다.
- 딜러가 오프라인인 경우에도 메시지는 저장되어야 한다.

9.2 상담방 데이터

```
{
  "roomId": "carId_buyerId_dealerId",
  "carId": "mongodb-car-object-id",
  "buyerId": "firebase-buyer-uid",
  "dealerId": "firebase-dealer-uid",
  "createdAt": "2026-06-04T10:00:00.000Z"
}
```

9.3 메시지 데이터

```
{
  "roomId": "carId_buyerId_dealerId",
```

```

"senderId": "firebase-user-uid",
"senderRole": "buyer",
"message": "이 차량 아직 판매 중인가요?",
"createdAt": "2026-06-04T10:00:00.000Z"
}

```

9.4 Socket.io 이벤트

이벤트명	설명
join-room	상담방 입장
send-message	메시지 전송
receive-message	메시지 수신
leave-room	상담방 나가기
dealer-online	딜러 접속 상태 알림
dealer-offline	딜러 미접속 상태 알림

10. AI Agent 확장 준비

이번 과제에서 AI Agent 를 직접 구현하지 않는다. 다만 상담 처리 구조는 나중에 AI Agent 로 교체할 수 있도록 분리한다.

```

async function handleDealerResponse({ roomId, message, user, car }) {
  // 현재: 딜러에게 메시지 전달
  // 이후: 딜러가 오프라인이면 AI Agent 가 기본 응답 생성
}

```

10.1 확장 시나리오

- 사용자가 차량에 대해 질문한다.
- 서버는 차량 정보와 이전 상담 메시지를 조회한다.
- 딜러가 온라인이면 딜러에게 메시지를 전달한다.
- 딜러가 오프라인이면 AI Agent 가 기본 답변을 생성한다.
- AI Agent 답변도 일반 메시지와 같은 형식으로 저장한다.

10.2 AI Agent 가 참고할 데이터

차량명, 제조사, 가격, 연식, 주행거리, 지역, 차량 설명,
이전 상담 메시지, 사용자 질문

11. Backend API 요구사항

구분	기능	Method	URL
차량	차량 목록 조회	GET	/api/cars
차량	차량 상세 조회	GET	/api/cars/:id
차량	차량 등록	POST	/api/cars
차량	차량 수정	PUT	/api/cars/:id
차량	차량 삭제	DELETE	/api/cars/:id
차량	차량 검색	GET	/api/cars/search
사용자	사용자 정보 저장	POST	/api/users

실시간 Car Market 서비스 요구사항 정의서

사용자	내 정보 조회	GET	/api/users/me
사용자	딜러 목록 조회	GET	/api/users/dealers
상담	상담방 생성	POST	/api/chats/rooms
상담	내 상담방 목록	GET	/api/chats/rooms
상담	상담 메시지 조회	GET	/api/chats/ rooms/:roomId/messages
상담	메시지 저장	POST	/api/chats/ rooms/:roomId/messages

12. Render 배포 요구사항

12.1 Backend 배포

Express 서버는 Render Web Service 로 배포한다. Socket.io 도 같은 서버에서 실행한다.

```
MONGODB_URI=MongoDB Atlas 접속 문자열
DB_NAME=car_market
COLLECTION_CARS=cars
COLLECTION_USERS=users
COLLECTION_MESSAGES=messages
NODE_ENV=production
CLIENT_URL=React 배포 주소
```

12.2 Frontend 배포

React 앱은 Render Static Site 로 배포한다. API 서버 주소는 환경 변수로 관리한다.

```
VITE_API_BASE_URL=https://본인-api 서버.onrender.com
```

12.3 Socket.io 연결

```
const socket = io(import.meta.env.VITE_API_BASE_URL);
```

13. 제출물

제출물	내용
GitHub 저장소 주소	전체 프로젝트 소스 코드
Render 배포 주소	Frontend 와 Backend 주소
실행 화면 캡처	회원 가입, 차량 검색, 차량 상세, 실시간 상담 화면
README.md	실행 방법, 환경 변수, Firebase 설정, Socket.io 이벤트, 배포 주소, AI Agent 확장 아이디어

14. 최종 구현 범위

- Firebase 회원 가입 및 로그인
- MongoDB Atlas 차량 데이터 저장
- 가격, 제조사, 차량명, 연식 검색

- 차량 사진 업로드 및 목록 출력
- 차량 상세 화면
- Socket.io 기반 딜러 상담
- Render 클라우드 배포
- AI Agent 확장을 고려한 상담 구조 정리

이번 과제는 기존 Car Manager 를 다시 만드는 작업이 아니다. 기존 자동차 관리 앱을 실제 서비스에 가까운 구조로 확장하는 것이 목표다.